Flächeninhalt und Umfang mehr

Formeln umstellen · Formeln · Fläche gesucht

nach P10 ’20 · 1d **1.** Ein Quadrat hat den Flächeninhalt 81 cm². Gib seine Seitenlänge an.

nach P10 ’19 · 1e **2.** Gib eine Gleichung für den Flächeninhalt A der gesamten Fläche an.

Skizze: Viereck (Rechteck): liegend, durch eine senkrechte Linie geteilt; linker Teil grau mit Breite a, rechter Teil kariert mit Breite b; gemeinsame Höhe c rechts

A = _____

nach P10 ’18 · 1f **3.** Ein Rechteck hat den Umfang u = 30 cm; die Seite a ist 11 cm lang. Gib die Länge der Seite b an.

Skizze: Viereck (Rechteck): liegend, unten a = 11 cm, rechts b; nicht maßstabsgerecht

nach P10 ’17 · 3a **4.** Familie Sommer hat einen Swimmingpool gebaut. Seine Grundfläche ist ein Rechteck, an dessen kurze Seiten je ein Halbkreis angesetzt ist. Die kurze Seite des Rechtecks ist a = 6 m lang, die lange Seite b = 11 m. Gib an, aus welchen Teilflächen die Grundfläche des Pools besteht.

Skizze: Figur aus dem Vorspann // zusammengesetzte Figur: Stadionform, Rechteck mit zwei angesetzten Halbkreisen, schraffiert; Breite a = 6 m links, gerades Stück b = 11 m unten; nicht maßstabsgerecht

Ein Rechteck und zwei Halbkreise (zusammen ein Kreis mit Durchmesser a) = _____

nach P10 ’16 · 3b **5.** Beim Kugelstoßen steht man in einem Abwurfring; das ist ein Kreis mit 2,30 m Durchmesser. Ermittle den Flächeninhalt dieses Kreises.

nach P10 ’14 · 1g **6.** Die graue Figur ist aus gleich großen Quadraten mit der Seitenlänge a zusammengesetzt. Gib einen Term für ihren Umfang u an.

Skizze: Kästchenfigur: graues Kreuz auf Kästchenraster (Kästchen = a); waagerechter Balken 7 Kästchen breit und 1 hoch, senkrechter Balken 1 breit und 5 hoch, beide mittig gekreuzt; linke Kante mit a beschriftet

1: 9 cm | 2: (a + b) · c | 3: 4 cm | 4: Ein Rechteck und zwei Halbkreise (zusammen ein Kreis mit Durchmesser a) | 5: 4,15 m² | 6: 24 · a

nach P10 ’20 · 7b **7.** Im Dreieck ABC ist bei C ein rechter Winkel; BC ist 15 m und AC 28 m lang. Der Punkt Q liegt auf AC. Das Dreieck QBC hat den Flächeninhalt 120 m². Berechne die Länge der Strecke QC.

Skizze: rechtwinkliges Dreieck: rechter Winkel bei C (oben links), B rechts von C, A senkrecht unter C; Q auf AC nahe C, QB gestrichelt; nicht maßstabsgerecht

nach P10 ’19 · 4c **8.** Auf einem Mast sitzt ein Prisma, dessen Grund- und Deckfläche gleichseitige Dreiecke mit 1,80 m Seitenlänge sind; die Höhe dieser Dreiecke beträgt 1,56 m. Das Prisma ist 1,50 m hoch. Ermittle den Flächeninhalt der Deckfläche. Durch ein Loch ist Regenwasser in das Prisma gelaufen. Zeige mit einer Rechnung, dass etwa 2,1 m³ Wasser hineinpassen. Leer wiegt das Prisma 250 kg; 1 m³ Regenwasser wiegt 1 000 kg. Berechne, wie schwer das Prisma ist, wenn ein Zehntel seines Innenraums (10 %) voll Wasser ist.

Skizze: Dreieck: gleichseitig, grau, mit gestrichelter Höhe $h_{Deckfläche}$ und rechtem Winkel; nicht maßstabsgerecht

nach P10 ’18 · 6a **9.** Ein runder Turm mit 5,8 m Durchmesser steht auf einer Rasenfläche, die 18,0 m × 11,0 m groß ist. Der Rasen um den Turm herum soll neu angelegt werden. Berechne die Fläche des neuen Rasens.

Skizze: zusammengesetzte Figur: Rechteck (gepunktet) mit grauem Kreis darin; nicht maßstabsgerecht

nach P10 ’17 · 3b **10.** Familie Sommer hat einen Swimmingpool gebaut. Seine Grundfläche ist ein Rechteck, an dessen kurze Seiten je ein Halbkreis angesetzt ist. Die kurze Seite des Rechtecks ist a = 6 m lang, die lange Seite b = 11 m. Berechne den Flächeninhalt der Grundfläche des Pools.

Skizze: Figur aus dem Vorspann // zusammengesetzte Figur: Stadionform, Rechteck mit zwei angesetzten Halbkreisen, schraffiert; Breite a = 6 m links, gerades Stück b = 11 m unten; nicht maßstabsgerecht

7: 16 m | 8: 1,40 m²; 2,1 m³; 461 kg | 9: 171,6 m² | 10: 94,3 m²

nach P10 ’15 · 6c **11.** Mia baut das Modell einer Pyramide mit quadratischer Grundfläche: Die Grundkante ist 0,90 m lang, die Pyramide ist 0,70 m hoch. Die Seitenflächen sägt sie aus dünnem Sperrholz. Weise nach, dass sie für eine Seitenfläche etwa 0,37 m² Sperrholz braucht.

nach P10 ’14 · 5c **12.** Eine Kühlvitrine hat die Form eines Prismas. Ihre Grundfläche ist ein gleichschenkliges Trapez mit den parallelen Seiten 108 cm und 84 cm und dem Flächeninhalt 3 360 cm². Die Höhe h dieses Trapezes ist die Tiefe der Vitrine. Weise nach, dass Kuchenplatten mit 30 cm Durchmesser in die Vitrine passen.

Skizze: Viereck (Trapez): parallele Seiten 108 cm (oben) und 84 cm (unten), Schenkel 37 cm, Höhe h mit rechten Winkeln; nicht maßstabsgerecht

nach P10 ’14 · 5d **13.** Die Rückwand derselben Vitrine ist ein Rechteck, 108 cm breit und 150 cm hoch. Sie soll aus einer rechteckigen Platte gesägt werden, die 1,25 m breit ist und einen Flächeninhalt von 1,8 m² hat. Entscheide mit einer Rechnung, ob die Platte dafür reicht.

nach P10 ’15 · 5d **14.** Im Dreieck AED ist bei E ein rechter Winkel. Die Hypotenuse AD ist 3,9 cm lang, der Winkel bei D beträgt $\delta = 28°$. Der Flächeninhalt des Dreiecks AED soll berechnet werden. Gib an, welche Seiten und Winkel du dazu brauchst. Schreibe die Rechenschritte in einer sinnvollen Reihenfolge auf.

Skizze: rechtwinkliges Dreieck: rechter Winkel bei E, Hypotenuse AD = 3,9 cm, $\delta = 28°$ bei D; Teil des Drachenvierecks ABCD (Vorspann 2015-OS-K5 in wortlaut-eigen-dreiecke.csv); nicht maßstabsgerecht

Originale: P10 2020 · 1d, P10 2019 · 1e, P10 2018 · 1f, P10 2017 · 3a, P10 2016 · 3b, P10 2014 · 1g, P10 2020 · 7b, P10 2019 · 4c, P10 2018 · 6a, P10 2017 · 3b, P10 2015 · 6c, P10 2014 · 5c, P10 2014 · 5d, P10 2015 · 5d

11: 0,83 m; 0,37 m² | 12: 35 cm | 13: 1,44 m hoch | 14: 28°; 1,83 cm; 3,44 cm; 3,15 cm²